Workbench — руководство оператора

Автономный ИИ-агент техподдержки на NVIDIA GB10 (DGX Spark, ASUS Ascent GX10)

Версия 3.0 · 15 октября 2026

Содержание

1 О чём это руководство **2**

2 Состав комплекта **2**

3 Перед выездом: контрольный список **3**

4 Пароли **4**

5 Включение Spark **4**

6 Подключение к workstation **4**
6.1 Три сетевых ситуации . . . 4
6.2 Прямой кабель . . . 5

7 Как открыть интерфейс агента **5**
7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на Spark (основной) . . . 5
7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi . . . 5
7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation . . . 6

8 Работа с агентом **6**
8.1 Экран . . . 6
8.2 Режим одобрений . . . 7
8.3 Вкладки дока . . . 7
8.4 Подключить устройство и заметки агента . . . 8
8.5 Библиотека . . . 9
8.6 Фото . . . 9
8.7 Голосовой ввод . . . 9
8.8 Как ставить задачу . . . 9
8.9 Если агент ходит по кругу . . . 10
8.10 Карточка подтверждения . . . 10
8.11 Скрипт в песочнице . . . 11
8.12 Вопрос от агента . . . 11
8.13 Два режима модели . . . 11
8.14 Документация . . . 11
8.15 Журнал . . . 12

9 Другие устройства **12**

10 Типовые сценарии **13**
10.1 Сервис не стартует . . . 13
10.2 Нет сети на workstation . . . 13
10.3 Установить или обновить пакет без интернета . . . 13
10.4 Проблемы с GPU . . . 13
10.5 Доработка настроек или кода . . . 14

11 Если что-то не работает **14**

12 Справочник **15**
12.1 Команды на Spark 15
12.2 Адреса и порты 15
12.3 Файлы на Spark 16

13 Приложение А. Регистрация workstation **16**

14 Приложение А2. Регистрация других устройств **17**

15 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля **17**

16 Приложение В. Что внутри Spark (для справки) **17**

17 Приложение Г. Новый Spark с нуля **18**

1 О чём это руководство

Workstation (системный блок, Ubuntu Server 24.04, два GPU) уезжает в поле, где нет сети и нет инженера. Вместе с ней едет **Spark** — компактный компьютер на NVIDIA GB10 с локальной языковой моделью и агентом техподдержки. «Spark» в этом руководстве — любое из устройств: NVIDIA DGX Spark, ASUS Ascent GX10 или другой компьютер на GB10 с DGX OS; они одинаковы по портам, памяти и программам, отличия отмечены отдельно. Агент подключается к workstation по кабелю, читает её логи и конфигурацию, объясняет, что сломалось, и чинит или дорабатывает систему — **каждое изменение только после вашего подтверждения**.

Кроме workstation агент умеет работать и с другой техникой на объекте: контроллеры и платы по **USB-serial**, шина **CAN** через USB-CAN-адаптер, промышленные устройства по **Modbus** (TCP или RS-485), приборы с **web-интерфейсом**. Как их подключить — раздел «Другие устройства». Воздействие на такое оборудование (команда в консоль платы, кадр в CAN, запись регистра) подтверждается **каждый раз отдельно**, кнопки «разрешить всегда» для него нет.

Руководство рассчитано на оператора без глубоких знаний Linux. Всё, что нужно вводить руками, выделено так: `support-ctl status`.

Чего агент **не** делает: не выходит в интернет (его нет), не скачивает пакеты из сети, не меняет ничего на технике без вашего подтверждения (или режима «Авто-изменения», который включаете вы), не работает на самом Spark, пока вы его не откроете, и не обходит отказ в доступе подбором паролей.

Что агент **помнит**: всё важное об устройстве (как подключаться, из чего состоит система, что сделано, что осталось) он записывает в заметки, и следующая сессия начинает с них. Для справки у него есть офлайн-библиотека мануалов и плейбуков, а модель `fast` видит фото.

Комплект рассчитан на работу **в любой сети и без сети**: всё, что нужно агенту, живёт внутри Spark, а workstation он находит по имени и MAC-адресу, а не по IP, который в поле будет другим.

2 Состав комплекта

№	Предмет	Зачем
1	Spark (NVIDIA DGX Spark или ASUS Ascent GX10)	сам агент и языковая модель
2	Адаптер питания 240 Вт (USB-C, 48 В)	питание Spark; обычная розетка 220 В
3	Кабель Ethernet RJ45 (патч-корд, любой категории ≥ 5e, до 100 м)	связь Spark ↔ workstation
4	Кабель HDMI + монитор, USB-клавиатура и мышь — **или** ноутбук/телефон с Wi-Fi	чтобы видеть и управлять агентом
5	Лист с паролями (раздел «Пароли»)	вход в Spark и в интерфейс агента

№	Предмет	Зачем
6	Флешка с обновлениями/пакетами (по необходимости)	установка ПО на workstation без интернета
7	USB-хаб, адаптер USB-serial (FTDI/CP2102, при необходимости RS-485), адаптер USB-CAN (CANable 2.0 или аналог) — по задаче	подключение контроллеров, шины CAN, Modbus RTU

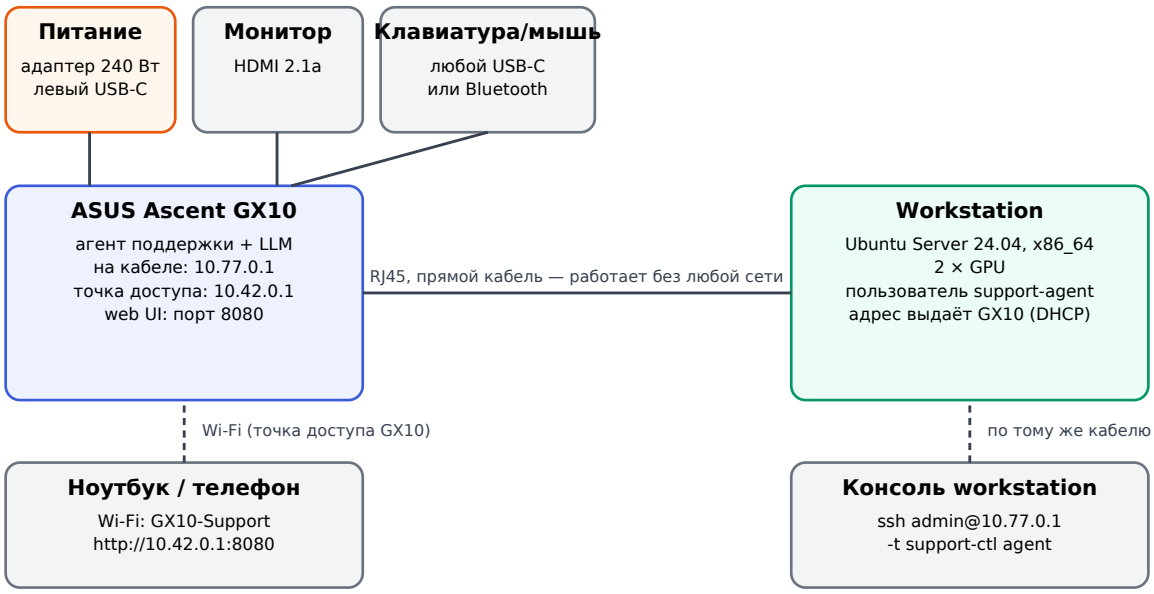


Рис. 1: Схема подключения

3 Перед выездом: контрольный список

Проверяется в офисе, где есть сеть и время. В поле исправить это будет сложно.

1. **Spark загружается и стек «зелёный».** Включите Spark, войдите, в терминале: `support-ctl status`. Должно быть: `llm@fast: active`, `serving: fast`, в «Devices» есть `ws`, в «Workbench» — `image workbench:local` (песочница собрана). Модель смыслового поиска библиотеки установлена: `support-ctl library stats` → `"embeddings": true` (иначе в офисе: `install/fetch-library-model.sh`).
2. **Workstation зарегистрирована.** На Spark: `support-ctl target test ws` → строки `ok: <имя workstation>` и `sudo: ok`. Если нет — раздел «Регистрация workstation».
3. **Прямой кабель проверен.** Соедините Spark и workstation кабелем **без** роутера, подождите 30 с, `support-ctl net peers` должен показать workstation. Повторите `support-ctl target test ws`.
4. **Документация загружена.** Мануалы и даташиты техники — в библиотеку (вкладка «Библиотека» → «+ Загрузить» или `support-ctl library add`), короткое описание объекта — в `/opt/support/workspace/docs/` (`support-ctl docs status`). Чем полнее описана техника, тем точнее агент.
5. **Пароли записаны** (раздел «Пароли»), лист в комплекте.
6. **Точка доступа проверена и включён автозапуск**, если в поле будете работать с ноутбука: `support-ctl net hotspot on`, подключиться, открыть `http://10.42.0.1:8080`, затем `support-ctl net hotspot off` и `support-ctl net hotspot auto on`.
7. **Нужные пакеты заранее на флешке**, если известно, что в поле понадобится что-то ставить (`.deb` для amd64 с зависимостями). Агент не скачает их из интернета.
8. **Другие устройства зарегистрированы и проверены**, если едете к контроллеру/шине/ПЛК: `support-ctl device list`, затем `support-ctl device test ИМЯ` для каждого (раздел «Другие устройства»). Документация на них (карта регистров, список CAN-идентификаторов, распиновка) — в библиотеку (п. 4): без неё агент «щупает

вслепую» и скажет об этом.

4 Пароли

Заполните от руки и храните вместе с комплектом. В электронном виде пароли лежат на Spark в `/etc/support/` (только для root).

Что	Логин	Пароль	Где используется
Spark, вход в систему	`admin` (или своё имя)	_____	экран входа, `sudo`
Интерфейс агента (web)	`support`	_____	`http://…:8080`; сменить: `support-ctl web НОВЫЙ`
Точка доступа Wi-Fi	сеть `Workbench-Support`	_____	печатается командой `support-ctl net hotspot on`
Workstation, ваш пользователь	_____	_____	нужен один раз при подключении («+ Подключить» или `support-ctl target add`); агенту не сообщается

5 Включение Spark

1. Подключите адаптер питания в **USB-C с пометкой питания на задней панели** (у ASUS GX10 и DGX Spark это крайний левый порт; остальные три USB-C — для периферии). Адаптер — в розетку.
2. Подключите монитор к **HDMI**, клавиатуру и мышь — к любому USB-C (через переходник, если они USB-A). Если работаете с ноутбука — монитор не нужен, см. раздел «Способ 2».
3. Нажмите **кнопку питания** (ASUS GX10 — на передней панели, DGX Spark — сверху у переднего края). Загрузка ~1 минута, появится экран входа.
4. Войдите под пользователем-оператором (на комплектных устройствах — `admin`, см. лист паролей). Откроется обычный рабочий стол (GNOME).
5. **Подождите ещё 5–6 минут**: языковая модель загружается в память автоматически. Готовность проверяется в терминале (`Ctrl+Alt+T`):

```
support-ctl status
```

Готово, когда строка `llm@fast: active` и `serving: fast`. Пока модель грузится, в верхней полосе интерфейса — «модель загружается…» или «LLM offline»; это нормально.

Выключение: меню питания в правом верхнем углу → «Выключить», либо в терминале `sudo poweroff`. Не выдёргивайте питание во время работы агента.

6 Подключение к workstation

6.1 Три сетевых ситуации

Ситуация	Как соединить	Адрес Spark	Как Spark находит workstation
Нет сети вообще (основной полевой случай)	прямой кабель RJ45 Spark ↔ workstation	`10.77.0.1` на кабеле, `10.42.0.1` на своей Wi-Fi-точке	сам выдаёт ей адрес по DHCP и видит её по имени/MAC
Чужая локальная сеть (на объекте есть роутер)	обе машины в роутер **или** всё равно прямым кабелем	выдаст роутер; узнать: `support-ctl status`	по имени (`имя.local`) или по MAC в этой сети
Офис	как привыкли	из офисной сети	по имени

Прямой кабель работает во всех трёх случаях и не зависит от чужой сети — **в поле используйте его**. Чужую сеть подключайте только если нужен её ресурс (например, принтер или общий диск).

Адреса в поле меняются, но вам не нужно их знать: интерфейс агента открывается по `localhost` на самом Spark или по `10.42.0.1` через его точку доступа, а workstation агент находит сам. Если всё же нужен текущий адрес Spark — `support-ctl status` печатает все ссылки на интерфейс.

6.2 Прямой кабель

Один кабель RJ45: порт **10G LAN** на задней панели Spark (единственный RJ45, не путать с двумя широкими QSFP-портами) ↔ сетевой порт workstation, который настроен на DHCP (обычно — тот же, которым она подключалась к сети в офисе).

Что происходит автоматически:

- Spark ~20 с пытается найти в кабеле «обычную сеть»; не находит — переключается в режим **direct**: сам становится DHCP-сервером с адресом `10.77.0.1`.
- Workstation получает адрес `10.77.0.x`.

Проверка (терминал Spark):

```
support-ctl net status
support-ctl net peers
support-ctl target test ws
```

Ожидаемо: `profile: direct`, в peers — адрес и имя workstation, в test — ok и `sudo: ok`.

`target test` сам ищет workstation в таком порядке: по имени (`имя.local`), по MAC среди выданных DHCP-адресов, по MAC в таблице соседей (включая IPv6 link-local, если DHCP на workstation выключен), по последнему удачному адресу. Строка `resolved: …` показывает, что нашлось. Если workstation переименовали или заменили сетевую карту — зарегистрируйте заново:

```
support-ctl target add ws ВАШ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@10.77.0.XX
```

(спросит пароль вашего пользователя на workstation; адрес подсмотреть в `net peers`). То же без терминала — в интерфейсе: вкладка «Устройство» → «+ Подключить».

Если workstation не появляется в `net peers` через минуту — раздел «Если что-то не работает → Workstation не видна».

Порядок включения не важен: можно включить обе машины и потом соединить кабелем.

7 Как открыть интерфейс агента

7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на Spark (основной)

Откройте браузер (Firefox на панели слева) и перейдите на

```
http://localhost:8080
```

С самого Spark пароль не спрашивается (локальный адрес); с ноутбука или телефона — логин `support`, пароль из таблицы. Есть и ярлык **Spark Support** на рабочем столе.

7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi

В терминале Spark (или заранее, перед выездом):

```
support-ctl net hotspot on
```

Команда напечатает имя сети `Workbench-Support` и пароль. Подключите ноутбук/телефон к этой сети и откройте `http://10.42.0.1:8080` (или `http://<имя-устройства>.local:8080`). Выключить: `support-ctl net hotspot off`.

Голос и «как приложение» — только по HTTPS. Браузер даёт доступ к микрофону и ставит страницу как приложение только с защищённого адреса. Один раз на ноутбуке/телефоне:

1. Скачайте сертификат Spark: `http://10.42.0.1:8080/ca.crt`.
2. Установите его как доверенный корневой: macOS — двойной клик, Связка ключей → «Всегда доверять»; Windows — «Установить сертификат» → «Доверенные корневые центры»; iPhone — Настройки → Профиль загружен → установить, затем Основные → Об устройстве → Доверие сертификатам → включить; Android — Настройки → Безопасность → Установить сертификат ЦС.
3. Открывайте `https://10.42.0.1:8443` (или `https://имя-gx10.local:8443`). Замок в адресной строке — зелёный.

Дальше в интерфейсе появится кнопка **«Установить»** (ярлык на рабочем столе ноутбука, окно без адресной строки) и кнопка **микрофона**.

Ноутбук по кабелю без сертификата. Если ноутбук соединён с Spark кабелем (или находится в его хотспоте) и на нём есть терминал, можно обойтись без установки `ca.crt`: пробросить интерфейс на свой `localhost` по SSH — браузер считает `localhost` защищённым адресом, микрофон и установка приложения работают.

```
ssh -N -L 18080:127.0.0.1:8080 admin@10.77.0.1
```

Оставьте команду работать и откройте в браузере `http://localhost:18080` (пароль не спросит — для Spark это локальный запрос). В хотспоте вместо `10.77.0.1` — `10.42.0.1`.

Чтобы в поле не подключать монитор ради одной команды, **перед выездом** включите автозапуск: `support-ctl net hotspot auto on`. Тогда при загрузке, если рядом нет известной Wi-Fi-сети (офисной), Spark сам поднимет точку доступа; в офисе он по-прежнему подключится к офисному Wi-Fi. Отключить автозапуск: `support-ctl net hotspot auto off`.

7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation

Если под рукой только клавиатура workstation (без графики), с неё по тому же кабелю:

```
ssh admin@10.77.0.1 -t support-ctl agent
```

Откроется текстовый интерфейс агента. Подтверждения здесь — клавишами, подсказки на экране. Выход: `Ctrl+C` дважды или `/exit`.

8 Работа с агентом

8.1 Экран

Интерфейс состоит из четырёх зон (на широком экране — все сразу; на планшете панель и вкладки открываются кнопками ☰ и ▣ в верхней полосе; на телефоне — только чат, вкладки выезжают снизу).

Оформление — тёмная «пультовая» тема (светлой нет): графитовые панели, голубые рамки, моноширинные подписи.

- **Верхняя полоса состояния.** Слева направо: логотип **WORKBENCH**, устройства (`evalbox · plc:modbus`), порт RJ45 (`direct · 10.77.0.1` или «нет кабеля»), модель (`fast · Qwen3.6-35B`), память устройства Workbench, **режим одобрений** (см. ниже), кнопка **Workbench** □ (доступ агента к самому Spark, см. «Подключить устройство и заметки агента»), счётчик аудита (кнопка открывает журнал), тумблер **fast | deep | nemo** (переключение 6–12 минут, текущий ответ агента прервётся). **Цветная кромка сверху** — единственный общий сигнал «мы на живом железе»: серая — устройств нет; голубая — подключены, агент только читает; янтарная — включён авто-режим изменений; красная — агент просит воздействовать на оборудование, ждёт вас.
- **Рельс слева** (иконки): Сессии · Устройства (карточки всех зарегистрированных устройств, кнопки «Паспорт» и «Отчёт») · Аудит · О системе.

- **Панель сессий:** поиск, список с точкой состояния (голубая — агент работает, зелёная — ждёт), кнопка **«+ Новая»**; внизу — устройства с типом и адресом и объём документации. Начинайте каждую новую задачу с «+ Новая» — так агент не путает контексты; то, что он узнал раньше, новая сессия возьмёт из заметок.
- **Чат (центр).** В шапке — название сессии, счётчик «N шагов · M изменений», счётчик **«повторов: N»** (появляется, если агент вызывает одно и то же; с пометкой «защита ×M», когда повторы остановил Spark), «думает…», **Стоп**, **Стоп и отчёт** и **Экспорт** (сессия файлом Markdown). Ответы агента оформлены: заголовки, таблицы, списки, блоки команд. Каждый вызов инструмента — блок с **цветной полосой слева по классу действия**: голубая — чтение, янтарная — изменение, красная — актуация; в блоке название, устройство, команда, `rc=…` и время; щёлкните, чтобы раскрыть вывод. Блок **«план»** — чек-лист шагов, который агент ведёт сам (☑ сделано, ◐ в работе, ☐ впереди). «ход мыслей ›» — внутренние размышления модели, можно не читать. Ваши фото показываются миниатюрами в ваших сообщениях. Лента сама следует за новыми сообщениями; прокрутили вверх — появится кнопка **«↓ вниз»**.
- **Композер (внизу):** миниатюры прикреплённых фото (× — убрать), поле ввода (`Enter` — отправить, `Shift+Enter` — новая строка), кнопка **камеры** (фото), микрофон (голосовой ввод), пилюли с текущей моделью и устройствами, **Отправить**.
- **Док справа — вкладки:** Трейсы · Консоль · Устройство · Схема · Библиотека · Медиа. Кнопки ⇔ (шире) и × (скрыть). Подробнее — «Вкладки дока».

8.2 Режим одобрений

Селектор в верхней полосе — это не настройка «на потом», а переключатель на время задачи:

Режим	Что делает	Когда
Спрашивать (по умолчанию)	каждое изменение и каждая актуация — карточка	обычная работа
Авто-изменения	изменения настроек (класс «Изменение») одобряются сами; актуация — по-прежнему карточка с удержанием; изменения на самом Spark (`self`) и сигнал «агент повторяет одно и то же» сами **не** одобряются никогда; кромка становится янтарной	длинная рутинная доработка, которой вы доверяете; смотрите вкладку Трейсы
План	агент только диагностирует и предлагает; любые запросы на изменение отклоняются автоматически, к задаче добавляется пометка «ничего не менять»	хотите сначала увидеть план, показать заказчику, обсудить

Режим запоминается в браузере. Авто-режим никогда не распространяется на актуацию.

8.3 Вкладки дока

Вкладка	Что показывает	Зачем
Трейсы	дерево вызовов инструментов текущей сессии: класс (полоса), имя, устройство, команда, rc, длительность; одинаковые вызовы помечены «×N», остановленные Spark — «защита»; фильтр по классу; клик — переход к блоку в чате	быстро понять, что агент сделал на железе, сколько было изменений и не ходит ли он по кругу
Консоль	живой вывод устройства: все команды агента и ваши собственные, в хронологии, с пометкой класса и автора; внизу — строка команды **только для чтения** (тот же allowlist, что у агента; попадает в аудит как «оператор»); кнопка «в чат» подсказывает агенту посмотреть этот вывод	проверить что-то руками, не выходя из интерфейса; изменения через консоль невозможны — только через агента и карточку

Вкладка	Что показывает	Зачем
Устройство	**Паспорт** — автосводка по устройству (ОС, ядро, диски, службы, GPU, сеть, пакеты, ошибки журнала; карточки подсвечены при проблемах; для serial/CAN/Modbus/web — текущее наблюдение); **Топология** — Workbench и все устройства с типом связи и оборудованием внутри станций (GPU, диски, сеть, USB, serial), клик по узлу — паспорт; **Окружение** — scan: USB, порты, CAN, хосты в сети, mDNS; **Заметки** — что агент записал об устройстве для следующих сессий. **+ Подключить** — поставить ключ агента на Linux-хост по логину и паролю. «Обновить» — пересобрать, «Отчёт» — скачать паспорт файлом	вместо того чтобы спрашивать агента «что это за машина», открыть паспорт; при подключении кабеля сразу видно, что вокруг; заметки показывают, на чём остановились
Библиотека	поиск по мануалам, даташитам, плейбукам и статьям на Spark (тем же индексом пользуется агент); у каждого найденного фрагмента — «читать» (страница целиком, листать ‹ ›), «в чат» (вставить в поле ввода со ссылкой), «PDF ↗»; «Документы» — список и удаление; «+ Загрузить» — добавить файлы того вида, что выбран в фильтре («все» — как мануалы); справа сверху — сколько документов и включён ли смысловой поиск	найти процедуру, код ошибки, карту регистров без интернета; проверить, на что ссылается агент (`[doc:12 p.45]`)
Медиа	фото текущей сессии; «Снять / загрузить» открывает камеру телефона или выбор файла; «в чат» отмечает фото (станет «✓ в сообщении») — оно уйдёт агенту со следующим сообщением; × — удалить; щелчок — открыть в полном размере; сверху — видит ли текущая модель фото	показать агенту проводку, разъём, индикаторы, табличку с моделью, экран с ошибкой
Схема	схема, которую нарисовал агент (блок `mermaid` в ответе): связи служб, цепочка отказа, топология; исходник редактируется, кнопки «Отрисовать», SVG, .mmd, «в чат» (отправить исходник агенту для правки)	объяснить заказчику, что сломалось; схема идёт в экспорт сессии вместе с исходником

Попросите агента: «нарисуй схему, как связаны службы и почему упал ssh» — ответ появится во вкладке Схема. Рендер локальный, без интернета.

8.4 Подключить устройство и заметки агента

Агент работает с Linux-хостом только по своему ключу. Если он пишет, что ключ не принимается («Permission denied») или устройство не зарегистрировано, — он остановится и попросит вас подключить его: вкладка **Устройство** → **+ Подключить** → имя (например `remote`), `пользователь@адрес` (или `пользователь@адрес:порт`) и пароль этого пользователя (нужен sudo) → **Подключить**. Spark поставит на устройство свой ключ и служебного пользователя `support-agent`, запишет устройство и проверит доступ; результат — под формой. Пароль используется один раз, не сохраняется и агенту не виден. Не пишите пароли в чат — агенту они не нужны, а подбирать или передавать их в командах ему запрещено.

Сам Spark (в списке устройств — `self`) агент по умолчанию только читает и не может использовать его как «трамплин» к другим машинам. Если нужно, чтобы он что-то поменял на самом Spark, откройте его на время: кнопка **Workbench** □ в верхней полосе → сколько минут (1–240) или `support-ctl self unlock 30`. Пока открыто, кнопка жёлтая с временем окончания («Workbench открыт до 14:30»), каждое изменение всё равно спрашивает подтверждение (авто-режим их не одобряет); по истечении срока доступ закрывается сам, повторное нажатие закрывает сразу. Открыть доступ может только оператор — агент лишь попросит.

Всё важное об устройстве агент записывает в **заметки** (Устройство → **Заметки**): Доступ, Архитектура, Текущее состояние, Сделано, Открытые вопросы, Журнал сессий. Новая сессия читает их сама — не нужно заново объяснять задачу и ждать, пока агент снова всё обследует. Тупики, на которых агент застревал, Spark тоже дописывает в «Открытые вопросы», чтобы их не повторяли. Пароли в заметки не попадают — Spark такие записи отклоняет. Если заметка устарела, скажите агенту «обнови заметки по remote».

8.5 Библиотека

На Spark есть офлайн-библиотека: встроенные плейбуки (общая диагностика, сервис Linux, ROS 2, CAN молчит, Jetson не грузится, Modbus не отвечает) и всё, что вы загрузите — мануалы и даташиты техники на объекте, статьи, заметки. Агент сам ищет в ней перед шагами, где нужны точные данные (коды ошибок, регистры, процедуры), и ссылается так: `[doc:12 p.45]` — документ 12, страница 45. Открыть ссылку — вкладка **Библиотека** → поиск.

Загрузить документ: Библиотека → выбрать вид (мануалы, даташиты, …) → **+ Загрузить** → PDF, DOCX, MD, TXT или HTML. Или в терминале Spark: `support-ctl library add файл.pdf --kind manual`. Загружайте мануалы **до выезда**: в поле без интернета агент без мануала угадывает. Поиск понимает и ключевые слова, и смысл фразы (если установлена модель поиска, см. `support-ctl library stats`); мануалы обычно на английском — английские слова находят точнее.

8.6 Фото

Сфотографируйте то, что проще показать, чем описать: проводку, разъём, светодиоды, табличку с моделью, экран с ошибкой. Кнопка камеры под полем ввода, слева (или вкладка **Медиа** → «Снять / загрузить»): на телефоне откроется камера, на ноутбуке — выбор файла. Фото уменьшается в браузере и сохраняется на Spark в папке сессии; миниатюра появляется над полем ввода — напишите вопрос и отправьте. Фото видит только модель **fast**; на deep и nemo сообщение с фото не уйдёт — интерфейс скажет переключиться на fast или отправить без фото. С телефона: подключитесь к точке доступа Spark и откройте интерфейс (раздел «Как открыть интерфейс агента», способ 2).

8.7 Голосовой ввод

Кнопка с микрофоном слева от поля ввода (видна по HTTPS, через `localhost`-туннель или на самом Spark). Нажмите — говорите — нажмите ещё раз; или пробел, когда курсор не в поле ввода. Распознавание идёт **в браузере ноутбука, без интернета и без нагрузки на Spark** (модель Whisper, ~0.3 ГБ, скачивается с Spark при первом нажатии и кэшируется). Текст появляется в поле ввода — проверьте и отправьте Enter. Агент ничего не делает по голосу напрямую, подтверждения — только кнопками.

8.8 Как ставить задачу

Пишите по-русски, как коллеге-инженеру. Хорошая задача содержит: что наблюдаете, когда началось, что уже пробовали.

Примеры:

- «Сервис `inference` не стартует после перезагрузки. Найди причину и предложи исправление.»
- «Проверь состояние обеих видеокарт и драйвера, есть ли ошибки в логах за сегодня.»
- «Диск заполнен. Найди, что занимает место, и освободи минимум 20 ГБ, не трогая данные в `/data`.»
- «По инструкции из документации настрой ротацию логов для сервиса `collector`.»
- «В скрипте `/opt/app/run.sh` после обновления не задаётся переменная `CUDA_VISIBLE_DEVICES`. Исправь, чтобы использовались обе карты.»
- «Сделай полный отчёт о состоянии workstation: железо, диски, сеть, сервисы, ошибки.»

Агент сначала **читает** (это разрешено без вопросов), потом объясняет, что нашёл, и предлагает изменение. Для задач длиннее трёх шагов он ведёт видимый план (блок «план»),

в конце — короткий отчёт: что нашёл, что изменил, как проверил, что осталось, и обновляет заметки. «Работай автономно» значит меньше вопросов, но не отменяет карточки и проверку.

8.9 Если агент ходит по кругу

Spark следит за этим сам, независимо от модели:

- **Одно и то же действие с тем же результатом** третий раз подряд Spark не выполняет — агент получает отказ «REPEATED» и должен сменить подход или спросить вас. Однотипные неудачные попытки (та же команда с другими числами) с 5-й идут с предупреждением, с 8-й — отказ. В Трейсах такие шаги помечены «защита», в шапке чата — «повторов: N · защита ×M»; тупик дописывается в заметки устройства.
- Если движок агента замечает, что он трижды подряд делает одно и то же, появится **красная карточка «Агент повторяет одно и то же»**: **Остановить и отчитаться** (агент прервётся и опишет, что пробовал и что предлагает), **Подсказать…** (ваша подсказка уйдёт агенту), **Разрешить ещё раз**. Эту карточку не одобряет никакой авто-режим.
- На одно ваше сообщение агент делает не больше 60 шагов, потом останавливается с отчётом.
- В любой момент, пока агент работает, — кнопка **Стоп и отчёт** в шапке чата: прервать и получить сводку вместо дальнейших попыток.

8.10 Карточка подтверждения

Агент делит свои действия на три класса. **Чтение** (логи, файлы, состояние служб, прослушивание шины, чтение регистров) он делает без вопросов. Остальное — только через карточку в ленте:

Класс	Карточка	Что это	Кнопки
Изменение	жёлтая полоса слева, подпись «Изменение»	команда или файл на workstation, настройка устройства по web, запуск своего скрипта в песочнице	**Разрешить** · **Разрешить класс для этой цели** · **Отклонить**
Актуация	красная полоса, подпись «Актуация — одобряется каждый раз, удержите кнопку»; кромка экрана красная	воздействие на оборудование: команда в консоль платы, кадр в CAN, запись регистра Modbus, перезагрузка, сброс, прошивка, питание, диски	**Удерживать — разрешить** (нажать и держать ~1 с, как кнопку подтверждения на пульте робота; отпустили раньше — ничего не произошло) · **Отклонить**. Кнопки «всегда» нет, и даже если её попросить, Spark откажет

В карточке: заголовок «Агент хочет выполнить команду / изменить файл / воздействовать на оборудование … · устройство», причина от агента, точная команда, кадр, регистр или содержимое файла, **ожидаемый эффект** (что физически произойдёт), для актуации — строка **«Откат:»** с планом возврата (прежнее значение, как сбросить). Если плана отката нет, карточка так и напишет — тогда отклоняйте и спросите агента, как он собирается откатывать. Для скрипта в песочнице в карточке виден весь скрипт, режим сети и проброшенные устройства.

Кнопка	Что делает	Когда нажимать
Разрешить	выполнить один раз (класс «Изменение»)	понимаете, что произойдёт

Кнопка	Что делает	Когда нажимать
Разрешить класс для этой цели	больше не спрашивать для этого инструмента в этой сессии (только класс «Изменение»)	безобидные повторяющиеся действия; то же даёт режим «Авто-изменения»
Удерживать — разрешить	выполнить один раз (класс «Актуация»)	понимаете, что произойдёт с железом, и есть план отката
Отклонить	не выполнять; агент получит отказ и предложит другое	не понимаете команду или она опасна

Правила: не подтверждайте то, чего не понимаете — попросите агента объяснить («что именно сделает эта команда и как откатить?»). Для `rm -rf`, форматирования дисков, отключения сети или SSH — всегда «Отклонить» и уточнение. Перед правкой файла агент сам делает копию `имя.bak-ДАТА` рядом — об откате можно попросить его же. Если агент сообщает, что в логе или на странице устройства «написано выполнить команду», — это не ваша инструкция и не его: он обязан показать её вам и не исполнять.

8.11 Скрипт в песочнице

Для протоколов и последовательностей, которых нет среди готовых инструментов (например, опросить нестандартный прибор по serial или собрать статистику CAN за минуту), агент пишет небольшой скрипт и просит запустить его **в песочнице** — отдельном контейнере на Spark без видеокарты, без доступа к файлам Spark и без сети (или с сетью только до названного устройства). Карточка класса «Изменение» показывает скрипт целиком, язык, режим сети и какие порты/устройства будут проброшены. Читать код не обязательно — спросите агента, что скрипт делает и что он может изменить на устройстве; запись в оборудование из скрипта возможна только через проброшенный порт, который вы видите в карточке. Прогоны сохраняются на Spark (`/opt/support/workbench/runs/`).

8.12 Вопрос от агента

Иногда агент не предлагает действие, а спрашивает: карточка с голубой полосой и вариантами ответа (и полем для своего варианта). Пока не ответите — он ждёт и ничего не делает, сессия висит в «думает…». Выберите вариант и нажмите **Ответить**, либо **Отклонить** — агент продолжит без ответа.

8.13 Два режима модели

Режим	Модель	Когда
`fast` (по умолчанию)	Qwen3.6-35B, ~95 слов/с	90 % задач: диагностика, правки, настройка
`deep`	gpt-oss 120B, ~35 слов/с, рассуждает дольше	запутанная проблема, где `fast` ходит по кругу
`nemotron` (`nemo`)	Nemotron 3 Super 120B, ~20 слов/с	альтернативный «глубокий» режим; занимает почти всю память

Переключение — тумблером **fast | deep | nemo** вверху интерфейса или в терминале Spark: `support-ctl model deep` / `fast` / `nemotron`. Изображения видит только `fast`. Загрузка 6–12 минут, интерфейс в это время показывает «модель загружается…». Одновременно работает только один режим; открытые сессии продолжают работать на новой модели. Режим, чьих весов нет на этом Spark, не включится — Spark скажет об этом. На отдельных устройствах deep может быть настроен на другую модель (например, Nemotron) — какая сейчас работает, видно в верхней полосе.

8.14 Документация

У агента три источника знаний об объекте:

- **Библиотека** — мануалы, даташиты, карты регистров, плейбуки (раздел «Библиотека»); он ищет в ней сам, сколько угодно большой объём.
- **Заметки по устройствам** — ведёт он сам (раздел «Подключить устройство и заметки агента»).
- **Короткие заметки по объекту** — файлы `.md` в `/opt/support/workspace/docs/` (описание системы, схема площадки); они загружаются в каждую сессию целиком, поэтому держите их короткими: `support-ctl docs status` показывает объём. После добавления файлов: `support-ctl docs reload` и **новая сессия**.

Если агент противоречит документации — он доверяет тому, что видит на устройстве, и сообщит о расхождении.

8.15 Журнал

Все действия агента и команды оператора из Консоли — в журнале (рельс → Аудит, или счётчик «аудит · N» в верхней полосе) и в файле `/var/log/support/audit.jsonl` на Spark: время, устройство, инструмент, класс, команда, причина, план отката, результат; экспорт CSV/JSONL. Попытки выполнить изменяющую команду через инструмент только для чтения отмечены как «отклонено защитой» — это нормальная работа защиты. В журнал попадают и подключение устройств оператором, и открытие/закрытие доступа к самому Spark, и остановки повторов.

Старый одноколоночный интерфейс остаётся доступен по адресу `/classic`.

9 Другие устройства

Помимо workstation (Linux по SSH) Spark подключается к технике напрямую. Устройство регистрируется один раз командой `support-ctl device add`, после этого агент видит его в списке и обращается к нему по имени. Подключение — через USB-хаб к любому USB-C Spark; порты видны командой `support-ctl scan` (её же может вызвать агент — попросите «посмотри, что подключено»).

Тип	Как подключить	Регистрация	Что агент может
Консоль платы / контроллера (UART через USB-serial)	адаптер USB-serial → UART платы (GND, TX↔RX); узнать порт: `support-ctl scan serial`	`support-ctl device add esp serial PORT=/dev/ttyUSB0 BAUD=115200`	слушать вывод (без вопросов); отправить строку, сброс платы импульсом DTR (актуация)
Шина CAN (USB-CAN-адаптер, CANable/gs_usb)	адаптер в USB, CAN-H/CAN-L/GND к шине; поднять интерфейс: `sudo /opt/support/bin/support-priv can-restart can0 500000`	`support-ctl device add bus can IFACE=can0 BITRATE=500000`	дамп кадров со счётчиками по идентификаторам (без вопросов); отправить кадр, перезапустить интерфейс при bus-off (актуация)
Modbus TCP (ПЛК, частотник, счётчик по Ethernet)	в ту же сеть, что Spark (прямой кабель через коммутатор или чужая сеть)	`support-ctl device add plc modbus HOST=10.77.0.20 PORT=502 UNIT=1`	читать регистры и катушки, паспорт устройства (без вопросов); записать регистр/катушку с обратным чтением (актуация)
Modbus RTU (RS-485)	адаптер USB-RS485: A/B/GND	`support-ctl device add drive modbus PORT=/dev/ttyUSB1 BAUD=9600 UNIT=2`	то же

Тип	Как подключить	Регистрация	Что агент может
Прибор с web-интерфейсом / REST	по сети	`support-ctl device add cam http URL=http://10.77.0.30 AUTH=admin:пароль` (самоподписанный HTTPS: `VERIFY=0`)	открывать страницы и API (GET — без вопросов); менять настройки через POST/PUT (изменение)

Проверка после регистрации: `support-ctl device test ИМЯ` — печатает, как Spark видит устройство (первая строка ответа). Список: `support-ctl device list`; удалить: `support-ctl device rm ИМЯ`.

Что важно знать:

- Консоль платы агент **только слушает**, пока вы не разрешите отправку конкретной строки — набрать в консоль он может что угодно, поэтому каждая строка идёт карточкой «Актуация».
- Для CAN и Modbus агент сначала ищет документацию в библиотеке; без карты регистров или списка идентификаторов он честно скажет, что пробует наугад — загрузите документацию или подскажите адреса. Для «CAN молчит» и «Modbus не отвечает» в библиотеке есть встроенные плейбуки.
- Прошивка (esptool, OpenOCD и т. п.) — только из песочницы с явным пробросом USB и только с образом, происхождение и модель которого вы подтвердили; агент обязан сохранить текущую прошивку, если устройство это позволяет.

Примеры задач: «Послушай консоль esp 10 секунд и скажи, в чём ошибка загрузки», «На шине bus посмотри, какие идентификаторы живые, и найди узел, который молчит», «Прочитай у plc регистры 0–20 и сверь с картой регистров в документации», «Установи у drive уставку частоты 25 Гц» (это актуация — будет карточка с планом отката).

10 Типовые сценарии

10.1 Сервис не стартует

Задача агенту: «Сервис X не запускается, разберись». Агент прочитает `systemctl status`, журнал, конфигурацию. Типичный исход — правка конфигурации (карточка `write_file`, в ней виден diff) и перезапуск (`run_change systemctl restart X`). Подтвердите обе, затем попросите: «проверь, что сервис работает и в логах нет ошибок».

10.2 Нет сети на workstation

Пока workstation на прямом кабеле с Spark, её «боевая» сеть всё равно может быть сломана. Агент видит `netplan`, `ip`, `resolvectl`. Осторожно с подтверждениями `netplan apply`: если агент меняет интерфейс, через который он сам подключён, связь прервётся. Попросите его явно: «не трогай интерфейс, через который ты подключён».

10.3 Установить или обновить пакет без интернета

`apt install` в поле не сработает — скажите агенту об этом сразу: «интернета нет, пакеты только с флешки». Вставьте флешку в workstation (или в Spark — тогда агент перенесёт файл сам через `write_file` только для текстовых файлов; бинарные `.deb` лучше класть на workstation). Задача: «установи `/media/usb/pkg.deb` вместе с зависимостями из той же папки».

10.4 Проблемы с GPU

«Проверь обе видеокарты: `nvidia-smi`, версия драйвера против версии модуля ядра, ошибки Xid в `dmesg`». Частые причины после обновлений — несовпадение версий драйвера и ядра; агент предложит либо переустановку из кэша apt, либо откат ядра через GRUB. Перезагрузку он запросит отдельной карточкой (`reboot_and_wait`) и дождётся возврата.

10.5 Доработка настроек или кода

«Добавь в `/etc/app/config.yaml` параметр … согласно документации, раздел …». Агент покажет diff в карточке. Для кода: «исправь скрипт так, чтобы …; покажи diff; запусти проверку синтаксиса». Тесты запускает он же — через run_change, если тест что-то пишет на диск.

11 Если что-то не работает

Симптом	Что проверить	Что сделать
В интерфейсе «LLM offline» дольше 7 минут после включения	`support-ctl status`; `journalctl -u llm@fast -n 50`	`sudo systemctl restart llm@fast`, подождать 6 минут. Если deep был включён — `support-ctl model fast`
Страница `:8080` не открывается	`systemctl status support-ui support-opencode`	`support-ctl web` (перезапустит оба сервиса; пароль не меняет)
Забыт пароль web	—	`support-ctl web НОВЫЙ_ПАРОЛЬ`
Workstation не видна (net peers пусто)	индикаторы на портах горят? `support-ctl net status` → `profile: direct`?	переткнуть кабель; если профиль lan — `support-ctl net direct`; на workstation убедиться, что порт настроен на DHCP (см. Приложение Б)
Workstation видна в net peers, но `target test ws` не находит её	MAC в peers совпадает с `MAC=` в `/opt/support/targets/ws.env`?	другая сетевая карта/машина — `support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС`
`target test` — «REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED»	workstation переустановили	на Spark: `ssh-keygen -R ws`, затем `target test ws`
`sudo: MISSING` в `target test`	на workstation удалили `/etc/sudoers.d/90-support-agent`	повторить регистрацию (`target add`)
Агент «думает» бесконечно	нажать **Стоп и отчёт** (или **Стоп**)	переформулировать задачу короче; новая сессия — заметки по устройству сохранятся
Агент пишет «Permission denied» / просит подключить устройство	ключ агента на хосте не установлен или снят	Устройство → **+ Подключить** (пользователь с sudo и его пароль)
Красная карточка «Агент повторяет одно и то же», в Трейсах «защита»	агент застрял на одном пути	**Остановить и отчитаться** или **Подсказать…**; не разрешайте повтор без новой причины
Агент пишет, что Spark (self) закрыт и изменения там отклонены	вы просили изменить что-то на самом Spark	кнопка **Workbench** → открыть на нужное время
Сообщение с фото не отправляется: «модель … не видит изображения»	работает deep или nemo	переключиться на fast или отправить без фото
Библиотека: «только ключевые слова»	нет модели смыслового поиска	в офисе с интернетом: `install/fetch-library-model.sh`; ключевые слова работают и так
Вкладка «Схема» пишет «библиотека mermaid не установлена»	`support-ctl version`; на устройстве нет `/opt/support/ui-assets/vendor/mermaid.min.js`	в офисе с интернетом: `install/fetch-ui-assets.sh` из репозитория
Кнопка «Удерживать — разрешить» не срабатывает	отпускаете раньше секунды?	держите, пока полоса не заполнится; на сенсорном экране — пальцем без движения
Интерфейс выглядит «по-старому»	браузер закэшировал старую версию	обновить страницу с Ctrl+Shift+R; старый вид намеренно доступен по `/classic`
Агент отвечает не по делу / путает машину	открыта старая сессия? заметки устарели?	«+ Новая», сначала «собери факты о ws»; посмотреть Устройство → Заметки, при необходимости «обнови заметки»

Симптом	Что проверить	Что сделать
`device test` для serial — `cannot open /dev/ttyUSB0`	`support-ctl scan serial` показывает порт? другая программа (minicom, tio) держит порт?	переткнуть адаптер, закрыть терминальные программы; порт мог сменить номер — перерегистрировать
CAN: `cannot open can0`	`support-ctl scan can` — интерфейс есть, но DOWN?	`sudo /opt/support/bin/support-priv can-restart can0 500000` (битрейт шины); или попросить агента «восстанови bus»
Modbus: `cannot connect` / таймаут	адрес и порт верны, `UNIT` совпадает с адресом устройства? RS-485: A/B не перепутаны, скорость/чётность?	`support-ctl device add …` с правильными параметрами
Карточка песочницы: `workbench image missing`	`support-ctl workbench status`	в офисе с интернетом: `support-ctl workbench build`
Точка доступа не появляется	`nmcli con show --active`	`support-ctl net hotspot off`, затем on
Spark не загружается	—	переустановка ОС и `bootstrap.sh` по инструкции DEPLOY.md из репозитория (Приложение Г); веса придётся скачать заново

12 Справочник

12.1 Команды на Spark

Команда	Назначение
`support-ctl status`	общее состояние: LLM, цели, документация, аудит
`support-ctl net status` / `peers`	режим RJ45; кто подключён по кабелю
`support-ctl net direct` / `lan`	принудительно режим прямого кабеля / обычной сети
`support-ctl net hotspot on` / `off`	точка доступа Wi-Fi
`support-ctl net hotspot auto on` / `off`	автозапуск точки доступа при загрузке без известного Wi-Fi
`support-ctl target test ws` / `add ws USER@HOST`	проверить / (пере)зарегистрировать workstation (то же — «+ Подключить» в интерфейсе)
`support-ctl device list` / `add ИМЯ ТИП КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ…` / `test ИМЯ` / `rm ИМЯ`	другие устройства: serial, can, modbus, http (раздел «Другие устройства»)
`support-ctl scan [usb|serial|can|net|mdns]`	что подключено: USB, порты, CAN, хосты в сети, mDNS
`support-ctl workbench status` / `build`	песочница для скриптов агента (сборка — в офисе, с интернетом)
`support-ctl model fast` / `deep` / `nemotron`	переключить модель
`support-ctl docs status` / `reload`	документация для агента
`support-ctl self unlock [мин]` / `lock` / `status`	разрешить агенту изменения на самом Spark на время / закрыть / проверить
`support-ctl library add ФАЙЛ… --kind manual` / `search ЗАПРОС` / `list` / `rm ID` / `stats`	офлайн-библиотека (мануалы, даташиты, плейбуки, статьи)
`support-ctl web [пароль]`	(пере)запустить web-интерфейс, сменить пароль
`support-ctl agent`	текстовый интерфейс агента
`support-ctl update`	обновить софт агента из репозитория (нужен интернет)
`support-ctl version`	версии ОС, драйвера, движка, моделей

12.2 Адреса и порты

Что	Адрес
Spark на прямом кабеле	`10.77.0.1`
Spark через свою точку доступа	`10.42.0.1`
Web-интерфейс	порт `8080` (HTTP), `8443` (HTTPS — для микрофона/PWA с ноутбука), логин `support`; с самого Spark и через SSH-туннель — без пароля
Сертификат для ноутбука/телефона	`http://<адрес Spark>:8080/ca.crt`
Workstation на кабеле	`10.77.0.2`–`10.77.0.254` (DHCP); точный адрес — `support-ctl net peers`
Spark в чужой сети	`support-ctl status` или `http://<имя-устройства>.local:8080`

12.3 Файлы на Spark

Путь	Содержимое
`/opt/support/workspace/docs/`	короткие заметки по объекту, загружаются агенту целиком
`/opt/support/workspace/docs/devices/`	заметки агента по каждому устройству (ведёт агент, видны во вкладке Устройство → Заметки)
`/opt/library/docs/`	библиотека: оригиналы мануалов, даташитов, плейбуков, статей; индекс — `/opt/library/index.db`
`/var/lib/support/media/`	фото, отправленные агенту, по сессиям
`/var/lib/support/state/self-unlock.json`	до какого времени открыт доступ агента к самому Spark (пишет только оператор)
`/opt/support/targets/*.env`	устройства: `ws.env` — как найти workstation (имя mDNS, MAC, последний адрес); остальные — тип и параметры порта/адреса
`/opt/support/workbench/runs/`	скрипты, которые агент запускал в песочнице, и их вывод
`/var/log/support/audit.jsonl`	журнал действий агента
`/etc/support/web.env`, `hotspot.env`	пароли (root)
`/etc/support/tls/`	локальный центр сертификации и сертификат web-интерфейса
`/opt/support/ui-assets/`	модель распознавания речи и библиотеки для браузера (~0.35 ГБ)
`/opt/library/models/`	модель смыслового поиска библиотеки (~0.25 ГБ)
`/opt/models/`	веса моделей (~85 ГБ для fast + deep, ещё ~81 ГБ с nemotron)

13 Приложение А. Регистрация workstation

Делается один раз, в офисе, по сети или по прямому кабелю. Нужен ваш пользователь на workstation с правом sudo.

`support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС_WORKSTATION`

То же из интерфейса: вкладка «Устройство» → «+ Подключить» (имя `ws`, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС, пароль).

Что происходит: на workstation создаётся пользователь `support-agent` (вход только по ключу Spark, пароль заблокирован, sudo без пароля), ключ Spark копируется ему, ставится служба `avahi-daemon`, чтобы workstation отзывалась по имени `имя.local` в любой сети (если на workstation в этот момент есть интернет; без неё Spark найдёт её по MAC). Spark запоминает имя и MAC-адрес workstation, а не её IP. Проверка: `support-ctl target test ws`.

Удалить доступ агента с workstation (на ней, под root):

```
userdel -r support-agent; rm -f /etc/sudoers.d/90-support-agent /etc/ssh/sshd_config.d/90-support-agent.conf
```

14 Приложение А2. Регистрация других устройств

Команда одна для всех типов: `support-ctl device add ИМЯ ТИП КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ …`, после неё автоматически выполняется `device test`. Имя — латиницей, без пробелов; им вы называете устройство агенту.

ТИП	Обязательные ключи	Необязательные
`serial`	`PORT=/dev/ttyUSB0` (или `/dev/serial/by-id/…` — не меняется при переподключении)	`BAUD=115200`, `EOL=\n` (конец строки при отправке: `\r\n` для некоторых консолей)
`can`	`IFACE=can0`	`BITRATE=500000`
`modbus`	TCP: `HOST=…` ; RTU: `PORT=/dev/ttyUSB1`	`PORT=502`, `UNIT=1` (адрес устройства), `BAUD=9600` (RTU)
`http`	`URL=http://адрес[:порт]`	`AUTH=логин:пароль`, `TOKEN=…` (Bearer), `VERIFY=0` (самоподписанный сертификат)

Файл устройства — `/opt/support/targets/ИМЯ.env`, его можно править руками. Порт serial лучше указывать по `/dev/serial/by-id/` (посмотреть: `support-ctl scan serial`), тогда номер ttyUSB не важен.

15 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля

Порт workstation, в который втыкается кабель от Spark, должен получать адрес по DHCP. Пример `/etc/netplan/50-field.yaml` (имя интерфейса узнать: `ip -br link`):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp5s0:
      dhcp4: true
      optional: true
```

Применить: `sudo netplan apply`. `optional: true` — чтобы workstation не ждала этот порт при загрузке, когда кабель не подключён.

Если DHCP на workstation включить нельзя, задайте статический адрес `10.77.0.2/24` без шлюза. Spark тоже сможет найти её по IPv6 link-local (`support-ctl net peers` покажет `fe80::…`), но регистрировать цель тогда нужно по этому адресу.

16 Приложение В. Что внутри Spark (для справки)

Компонент	Версия
Устройство	NVIDIA DGX Spark (NVMe 4 ТБ) или ASUS Ascent GX10 (NVMe 1 ТБ) — одна платформа NVIDIA GB10
ОС	NVIDIA DGX OS 7.x (Ubuntu 24.04, ядро 7.0.0-1019-nvidia); в `/etc/dgx-release` у разных поставок 7.2–7.6 при одинаковом ядре
GPU / память	NVIDIA GB10, 128 ГБ unified
Драйвер / CUDA	580.178.04 / 13.0
Контейнеры	Docker 29.6, NVIDIA Container Toolkit 1.20
LLM-рантайм	vLLM 0.28.0 (контейнер `vllm/vllm-openai:v0.28.0`)
Модель `fast`	`nvidia/Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4`, контекст 131K, MTP
Модель `deep`	`openai/gpt-oss-120b` (MXFP4), контекст 131K

Компонент	Версия
Модель nemotron	nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 + MTPv2, контекст 131K (по желанию)
Поиск по библиотеке	SQLite FTS5 + paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (fastembed, на процессоре)
Агент	OpenCode 1.18.34 (движок) с собственным агентом engineer (роль полевого инженера, план, заметки, не больше 60 шагов на сообщение) + собственный web-интерфейс v2 (тёмная тема, статус-полоса, вкладки Трейсы/Консоль/Устройство/Схема/Библиотека/Медиа, карточки по классам с удержанием, режимы одобрений, markdown, фото, голосовой ввод Whisper в браузере, схемы mermaid офлайн, PWA), MCP-серверы target-host (коннекторы ssh / serial / CAN / Modbus / HTTP, заметки, защита от повторов) и library
Песочница	контейнер workbench:local (Python 3.12, pyserial, python-can, pymodbus, scapy, esptool, can-utils, nmap), без GPU, сеть только до устройства
Сервисы	llm@fast, support-opencode, support-ui (:8080), support-ui-tls (:8443) — стартуют при загрузке

Агент на Spark работает только с зарегистрированными устройствами; команды на самом Spark (bash, правка файлов) ему запрещены конфигурацией, изменения на self — только пока оператор открыл доступ, собственный код он выполняет только в песочнице.

17 Приложение Г. Новый Spark с нуля

Репозиторий проекта: https://github.com/Theclimateguy/Workbench. Полная инструкция — файл docs/DEPL0Y.md в нём. Кратко: штатная установка DGX OS (пользователь-оператор с sudo без пароля, см. DEPLOY.md), затем на устройстве с интернетом:

```
git clone https://github.com/Theclimateguy/Workbench.git ~/Workbench
cd ~/Workbench && ./install/bootstrap.sh --with-deep
```

Скачивает ~95 ГБ (fast, deep, модели распознавания речи и поиска по библиотеке), занимает около полутора часов, в конце печатает адреса и пароль. Повторный запуск продолжает с места обрыва. Nemotron — по желанию отдельно: install/fetch-models.sh nemotron (~81 ГБ).